

Materia: Calidad del aire	Código: 67.28
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 26/4/2023 8:24:41	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción al tema de la contaminación del aire - Las características de la atmósfera y la contaminación del aire - Efectos de los contaminantes y Normativas de calidad del aire - Meteorología de la contaminación del aire - Dispersión de los contaminantes en la atmósfera - Medición de las emisiones a la atmósfera y de la calidad del aire - Control de partículas primarias - Control de contaminantes gaseosos

➤ Presentación de la materia:

La materia es una opción electiva de la carrera de ingeniería civil. Abarca aspectos de la calidad de aire que corresponden a uno de los problemas fundamentales que afectan la salud humana y al ambiente en general. Se buscará analizar los principales mecanismos que propenden a la contaminación del aire, comprendiendo sus impactos en los seres vivos. Se espera que los estudiantes tengan una comprensión básica de los principios de la química, la física y la biología

➤ Objetivos de aprendizaje:

Que el alumno sea capaz de:

Analizar los principales mecanismos que propenden a la contaminación del aire.

Comprender el impacto de la calidad del aire en los seres vivos.

Analizar cómo se afecta la calidad del aire en los proyectos de ingeniería civil y ver cómo minimizar estos efectos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a la contaminación	Contaminación atmosférica. Definición. Principales contaminantes atmosféricos químicos y sus fuentes de emisión. Concentración de contaminantes en el aire. Unidades. Transformaciones químicas de contaminantes en la atmósfera. Contaminantes habituales (con criterio). Contaminantes especiales (sin criterio). Estrategias utilizadas en el control de la contaminación del aire: estándares de emisión y de calidad de aire. Legislaciones. Efectos de la contaminación del aire. Contaminantes con y sin umbral. Efectos de algunos contaminantes sobre los materiales, vegetación, animales y humanos. Efectos sinérgicos del dióxido de azufre y del material particulado sobre el hombre. Mediciones de calidad del aire atmosférico. Instrumentos discontinuos o "manuales". Monitores automáticos y continuos. Monitoreo de gases y de partículas. Análisis de las posibles causas de incertidumbre de los datos.
Meteorología de la contaminación atmosférica	La atmósfera. Composición. Estructura. Termodinámica fundamental de la atmósfera. Estabilidad atmosférica. Movimientos atmosféricos. Velocidad y dirección del viento. Perfil vertical del viento en las capas bajas de la atmósfera. Turbulencia del aire. Capa de mezcla. Viento transporte. Índice de ventilación.
Modelos de dispersión atmosférica.	Modelo de la caja. Suposiciones y limitaciones. Modelo bi-gaussiano. Desarrollo. Clases de estabilidad atmosférica. Coeficientes de dispersión atmosférica. Suposiciones y limitaciones. Concentración máxima. Elevación de la pluma. Mediciones de emisiones en fuentes fijas. Partículas. Velocidad de depósito. Diámetro aerodinámico. Control de emisiones de partículas primarias. Sedimentador por gravedad. Ciclón. Precipitador electrostático. Filtros superficial y de profundidad. Lavadores. Control de emisiones gaseosas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las modalidades utilizadas en el desarrollo de las clases serán: a) Exposiciones dialogadas, b) Preguntas y respuestas, c) Ejercicios y Problemas y d) Trabajos individuales y conjuntos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos prácticos	Ejercicios y problemas correspondientes a diferentes puntos de los contenidos. En algunos casos serán resueltos individual, grupal o conjuntamente.
Investigación de fuentes de contaminación.	Investigar las fuentes de contaminación del aire en una zona específica, como por ejemplo, un área industrial, una zona urbana o una carretera transitada, y presentar un informe sobre los posibles impactos en la calidad del aire y en la salud humana.
Investigación de fuentes de contaminación en proyectos de ingeniería civil.	Investigar las fuentes de contaminación del aire en diversos proyectos de ingeniería civil, a elección de los estudiantes, y presentar un informe sobre los posibles impactos en la calidad del aire y en la salud humana.
Diseño de un sistema de monitoreo de calidad del aire.	Los estudiantes deberán diseñar y proponer un sistema de monitoreo de calidad del aire para el proyecto de ingeniería civil analizado, utilizando herramientas de medición y análisis de datos para evaluar la calidad del aire y la efectividad del sistema propuesto.
Evaluación de estrategias de control de la contaminación.	Investigar y evaluar las estrategias y tecnologías de control de la contaminación del aire posibles para el proyecto analizado, y presentar un informe sobre los beneficios y limitaciones de cada estrategia.

➤ Recursos didácticos:

En la enseñanza se utilizarán proyecciones (en power point) de escrituras, tablas y figuras utilizando la dupla computadora-cañón. Los alumnos poseerán copias de estas proyecciones.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación estará compuesta por dos etapas. La primera etapa será individual, conceptual y comprenderá preguntas, definiciones y/o preguntas con respuestas de múltiple opción. En esta etapa no es posible realizar consultas a bibliografía o personal.

La segunda etapa será grupal (no más de tres alumnos) y consistirá en la resolución de un “caso” integrador. Se podrá consultar bibliografía. No se admitirá la consulta entre grupos. La calificación final de la materia consistirá en una combinación no lineal de las dos notas (individual y grupal).

Requisitos de aprobación:

Asistencia al 75% de las clases, calificación conceptual (participación en clase) y calificación igual y mayor que 4 (cuatro) puntos en la evaluación.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Vallero D. “Fundamentals of Air Pollution”, (fourth edition-San Diego, California) Academic Press, Inc., 2008.
2	Wark, K. and Warner, C. F. “Air Pollution- Its Origin and Control”, (Fourth edition, New York. USA) Harper & Row, Pub. 1992.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Arya, S. P. “Air Pollution Meteorology and Dispersion”. (First Edition, New York, USA). Oxford University Press, 2000.
2	Cheremisinoff, N. P. “Handbook of Air Pollution Prevention Control”. (First edition, New York, USA). Elsevier Science (USA). 2002.
3	De Visher, A. “Air Dispersion Modeling. Foundations and Applications”. (First edition, Hoboken, New Jersey, USA). John Wiley and Sons. 2014.
4	Esper Alemany, V. y López Jiménez P. A. “Dispersión de contaminantes en la atmósfera”. (Primera edición, Valencia, España). Alfaomega. 2004.
5	Harrison, R. M. (ed.) “Pollution- Causes, Effects and Control”, (Third Edition, London, England). The Royal

	Society of Chemistry, 1996.
6	Hensohn, R.J. and Kabel R. L. "Sources and Control of Air Pollution". (First edition, Upper Side River, New Jersey. USA). Prentice Hall. 1999.
7	Hill, M.K. "Understanding Environmental Pollution" (5th Edition. Cambridge University Press). U.K. 2013.
8	Jacobson M. Z. Air Pollution and Global Warming. History, Science and Solutions. (2th Edition. Cambridge University Press. U.K.). 2012.
9	Tiwary A. and Colls J. Air Pollution. Measurement, modeling and mitigation (Third Edition,. Routledge. U.K.). 2010.
10	Seinfeld, J. H. and Pandis, S. N. "Atmospheric Chemistry and Physics. From Air Pollution to Climate Change". (First edition, Hoboken, New Jersey. USA. J. Wiley & Sons, Inc.) 2006.
11	Schnelle, K. B. and Dey, P. R. "Atmospheric Dispersion Modeling Compliance Guide". (First Edition, New York, USA. McGraw-Hill). 2000.
12	Stern, A. C. (ed.). "Air Pollution, Vol I a VIII". (First edition, New York, USA). Academic Press, 1976-1984.
13	Tiwary A. and Colls J. "Air Pollution. Measurement, modeling and mitigation". (Third edition, London, England). Routledge Ed. 2010.
14	Turner D. B. and Schulze R. H. "Practical Guide to Atmospheric Dispersion Modeling". (First edition, Dallas, USA.). Air & Waste Management Association - Trinity Consultants, 2007